PANDUAN SISTEMATIS IMPLEMENTASI DAN PROSES BISNIS ERPNEXT: STUDI KASUS MANUFAKTUR DAN INTEGRASI AKUNTANSI PERPETUAL

Buku Ajar Pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi & Operasional Manufaktur Terpadu

Bonardo Parlindungan Nababan

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penyusunan buku pembelajaran yang berjudul "PANDUAN SISTEMATIS IMPLEMENTASI DAN PROSES BISNIS ERPNEXT: STUDI KASUS MANUFAKTUR DAN INTEGRASI AKUNTANSI PERPETUAL" ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai pemenuhan tugas akademik pengganti Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi / Enterprise Resource Planning.

Buku ini dirancang secara komprehensif untuk memberikan pemahaman teoretis yang kokoh sekaligus keterampilan praktis terapan mengenai implementasi dan pengoperasian perangkat lunak Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis open-source terkemuka, yaitu ERPNext. Dalam lanskap industri manufaktur modern, penguasaan integrasi proses bisnis hulu ke hilir—mencakup pengelolaan rantai pasok pengadaan bahan baku, manajemen persediaan multi-gudang, penjadwalan dan eksekusi perakitan pabrik, hingga pencatatan akuntansi otomatis—merupakan kompetensi fundamental yang wajib dimiliki oleh calon praktisi bisnis dan akuntan masa depan.

Materi dalam buku ini disusun secara empiris berdasarkan pengujian dan verifikasi dataset praktikum terpadu pada skenario manufaktur riil PT Dodoo Manufaktur Kreatif dalam memproduksi produk Kursi Belajar Kayu Dodoo dan Meja Belajar Dodoo Simple. Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt. atas segala bimbingan, arahan akademis, serta transfer keilmuan yang sangat berharga selama proses penyusunan modul ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki ruang penyempurnaan seiring perkembangan pesat teknologi ERP. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan karya selanjutnya. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan praktis yang mencerahkan dan memberi kontribusi nyata bagi pengembangan literasi sistem informasi terintegrasi.

Semarang, Oktober 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul / Cover 1
Kata Pengantar 2
Daftar Isi 3
Pendahuluan 5
BAB 1: PENGENALAN ERP DAN ERPNEXT 7
1.1 Konsep Dasar Enterprise Resource Planning (ERP) 7
1.2 Sejarah, Arsitektur, dan Ekosistem Frappe Framework / ERPNext 7
1.3 Lingkungan Instalasi, Pengembangan, dan Deployment 8
BAB 2: KONSEP DAN FUNGSI ERPNEXT 10
2.1 Filosofi Monolitik Terintegrasi vs Sistem Terpisah 10
2.2 Sistem Akuntansi Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory Engine) 10
2.3 Konsep Master Data dan Transaksi Dokumen 11
BAB 3: MODUL-MODUL UTAMA ERPNEXT 12
3.1 Modul Persediaan & Gudang (Stock / Inventory) 12
3.2 Modul Manufaktur (Manufacturing) 12
3.3 Modul Pengadaan & Pembelian (Buying / Procurement) 13
3.4 Modul Penjualan & Pemasaran (Selling) 13
3.5 Modul Keuangan & Akuntansi (Accounting) 13
3.6 Modul Pelaporan & Analitika (Reporting) 13
3.7 Modul Pendukung Lainnya 13
BAB 4: PROSES BISNIS DALAM ERPNEXT 15
4.1 End-to-End Supply Chain dan Siklus Manufaktur 15
4.2 Pemetaan Dokumen Transaksi dan Mutasi Gudang 16
4.3 Kondisi Percabangan Quality Control (QC) 16
BAB 5: IMPLEMENTASI DAN PENGGUNAAN ERPNEXT 17
5.1 Konfigurasi Awal Sistem dan Parameter Perusahaan 17
5.2 Pembuatan Master Data dan Inisiasi Saldo Awal 17
5.3 Eksekusi Perintah Kerja dan Penyelesaian Tiket Kerja 18
5.4 Peran AI Assistant dalam Praktik ERPNext 18

DAFTAR ISI (LANJUTAN)

BAB 6: CONTOH PENGGUNAAN ERPNEXT DALAM PERUSAHAAN 19

6.1 Profil Skenario Bisnis PT Dodoo Manufaktur Kreatif 20

6.2 Simulasi Alur Pengadaan dan Produksi 20

6.3 Simulasi Penjualan dan Analisis Margin Laba Kotor 21

6.4 Latihan Soal Akademis dan Penyelesaian Studi Kasus ERPNext 21

Soal 1: Valuasi Saldo Awal Persediaan Bahan Baku (Opening Stock Entry) 21

Soal 2: Kalkulasi Biaya Pokok Produksi Standar (BOM Costing) 22

Soal 3: Simulasi Pengadaan Bahan Baku (PO & Jurnal Utang/Stok) 22

Soal 4: Eksekusi Work Order Produksi & Jurnal Manufaktur 23

Soal 5: Evaluasi Penjualan, Jurnal HPP Perpetual, & Profit Margin 24

BAB 7: KELEBIHAN, KEKURANGAN, DAN TANTANGAN ERPNEXT 25

7.1 Kelebihan ERPNext 25

7.2 Kekurangan dan Keterbatasan 25

7.3 Tantangan Implementasi pada Industri Manufaktur 25

BAB 8: KESIMPULAN 26

DAFTAR PUSTAKA 27

PENDAHULUAN

Latar Belakang Transformasi Digital dan ERP

Perkembangan pesat teknologi informasi telah mengubah lanskap operasional industri manufaktur dan perdagangan secara fundamental. Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, keberhasilan suatu perusahaan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif sangat bergantung pada efisiensi, akurasi, dan kecepatan pengelolaan aliran barang serta data keuangan.

Dinamika persaingan industri manufaktur menuntut entitas bisnis untuk memiliki tingkat visibilitas dan responsivitas yang tinggi terhadap setiap pergerakan operasional. Pengelolaan persediaan yang tidak terorganisir, keterlambatan informasi ketersediaan material di gudang, serta pencatatan akuntansi yang terisolasi dari kegiatan produksi di lantai pabrik sering kali menjadi akar permasalahan utama yang memicu inefisiensi, pembengkakan biaya simpan, dan distorsi laporan keuangan.

Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) hadir sebagai fondasi utama yang mengintegrasikan berbagai fungsi operasional perusahaan—mulai dari manajemen pasokan bahan baku mentah, perencanaan dan pengendalian produksi (PPIC), tata kelola multi-gudang, siklus penjualan, hingga pembukuan transaksi keuangan—ke dalam satu platform basis data terpusat (centralized database). Melalui penerapan ERP, perusahaan dapat mengeliminasi sistem terfragmentasi (silo systems) yang selama ini memicu redundansi data dan ketidakselarasan antara bagian operasional dan departemen akuntansi.

Salah satu perangkat lunak ERP modern yang paling berkembang pesat dan diakui secara internasional adalah ERPNext. Sebagai platform open-source berbasis web yang dibangun di atas Frappe Framework, ERPNext menawarkan fleksibilitas arsitektur yang sangat tinggi, modularitas lengkap, serta total cost of ownership (TCO) yang sangat terjangkau tanpa beban lisensi per pengguna (zero per-user licensing fees).

Buku ini disusun secara khusus untuk memberikan panduan pembelajaran yang terstruktur, komprehensif, akademis, namun tetap aplikatif bagi mahasiswa. Pembahasan memadukan landasan teoretis konsep sistem informasi akuntansi dengan studi kasus implementasi nyata pada PT Dodoo Manufaktur Kreatif dalam memproduksi furnitur ramah lingkungan berbahan kayu mahoni dan rangka besi presisi. Melalui modul ini, mahasiswa diajak memahami siklus bisnis manufaktur terintegrasi serta membuktikan keandalan sistem akuntansi persediaan perpetual (perpetual inventory) pada ERPNext.

PENDAHULUAN (LANJUTAN)

Tujuan Penulisan Buku Ajar

Penyusunan buku ajar ini memiliki beberapa tujuan strategis akademis dan praktis, antara lain:

- **Penguasaan Konsep Teoretis Arsitektur ERP:** Membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual yang mendalam mengenai arsitektur sistem ERP modern, prinsip Single Source of Truth, dan struktur database relasional platform open-source ERPNext.
- **Keterampilan Terapan Langkah Demi Langkah (Step-by-Step Practical Skills):** Memberikan panduan praktis yang runtut dalam mengonfigurasi parameter perusahaan, menyusun master data manufaktur (Item, Workstation, BOM), mengeksekusi siklus pengadaan (Procure-to-Pay), mengendalikan perakitan lantai pabrik (Work Order), hingga menuntaskan transaksi penjualan (Order-to-Cash).
- **Pemahaman Mekanisme Perpetual Inventory Engine:** Menguraikan secara komparatif dan mendalam bagaimana pergerakan fisik persediaan di gudang secara otomatis memicu entri jurnal akuntansi berpasangan pada buku besar (General Ledger Entry) tanpa jeda waktu rekonsiliasi manual.
- **Penyelesaian Studi Kasus Nyata & Evaluasi Kinerja Keuangan:** Menyajikan simulasi operasional nyata pada PT Dodoo Manufaktur Kreatif yang dilengkapi dengan 5 latihan soal akademis komprehensif beserta solusi analitisnya, guna mengasah nalar kritis dan kemampuan analitika akuntansi manajerial mahasiswa.

BAB 1: PENGENALAN ERP DAN ERPNEXT

1.1 Konsep Dasar Enterprise Resource Planning (ERP)

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mengelola dan mengoordinasikan seluruh sumber daya, modal finansial, aset fisik, serta proses bisnis utama dalam suatu organisasi secara real-time. Dalam lanskap industri manufaktur dan perdagangan, sistem ERP berfungsi sebagai tulang punggung (backbone) operasional yang menghubungkan setiap departemen perusahaan—mulai dari manajemen persediaan material, perencanaan produksi pabrik, pengadaan barang, penjualan produk, hingga pencatatan keuangan akuntansi.

Sebelum hadirnya sistem ERP, banyak perusahaan menjalankan proses operasionalnya menggunakan pendekatan terfragmentasi atau sistem terpisah (silo system). Dalam sistem silo, departemen gudang mengelola kartu stok manual, departemen produksi menyusun jadwal kerja menggunakan spreadsheet terpisah, dan bagian keuangan baru membukukan jurnal akuntansi setelah menerima tumpukan berkas fisik di akhir bulan. Pendekatan terisolasi ini memicu kendala struktural yang fatal: redundansi data (duplikasi penginputan), ketidaksinkronan jumlah stok fisik dengan nilai neraca persediaan, serta lambatnya respons manajemen terhadap dinamika pasar.

Sistem ERP memecahkan kendala tersebut melalui penerapan filosofi Single Source of Truth (Satu Sumber Kebenaran Data). Seluruh entitas dan transaksi bisnis dicatat ke dalam satu basis data terpusat (centralized database). Ketika terjadi mutasi fisik—misalnya penerimaan 250 batang kayu mahoni di gudang bahan baku—sistem ERP secara instan memperbarui kuantitas fisik persediaan sekaligus membukukan jurnal akuntansi debit-kredit pada buku besar (General Ledger) tanpa campur tangan rekonsiliasi manual.

1.2 Sejarah, Arsitektur, dan Ekosistem Frappe Framework / ERPNext

ERPNext adalah perangkat lunak ERP berarsitektur open-source berbasis web paling komprehensif di dunia saat ini. Dikembangkan sejak tahun 2008 oleh Rushabh Mehta di bawah naungan Frappe Technologies, ERPNext dirancang di atas Frappe Framework—sebuah kerangka kerja aplikasi web full-stack yang tangguh berbasis bahasa pemrograman Python, basis data relasional MariaDB, in-memory cache Redis, dan antarmuka responsif JavaScript modern.

Berbeda dengan ERP konvensional berbasis lisensi kepemilikan (proprietary ERP) yang membebankan biaya lisensi perangkat lunak per pengguna (per-user license fee) dengan biaya implementasi ratusan juta rupiah, ERPNext didistribusikan di bawah lisensi GNU General Public License (GPL v3). Seluruh kode sumbernya dapat diakses secara transparan dan dikembangkan bebas melalui repositori resmi GitHub (frappe/erpnext).

Ekosistem aplikasi Frappe dikembangkan secara modular untuk memenuhi seluruh dimensi tata kelola perusahaan modern. Komponen utama dalam ekosistem ini antara lain: (1) ERPNext sebagai mesin inti akuntansi, persediaan, manufaktur, pembelian, dan penjualan; (2) Frappe HR untuk penggajian, kehadiran, dan absensi; (3) Frappe CRM untuk pelacakan prospek (leads) dan pipa penjualan; (4) Frappe Insights & Learning untuk visualisasi dasbor analitika data dan pelatihan online; serta (5) Frappe Builder & Helpdesk untuk portal web interaktif dan manajemen tiket layanan purnajual.

BAB I: PENGENALAN ERP DAN ERPNEXT (LANJUTAN)

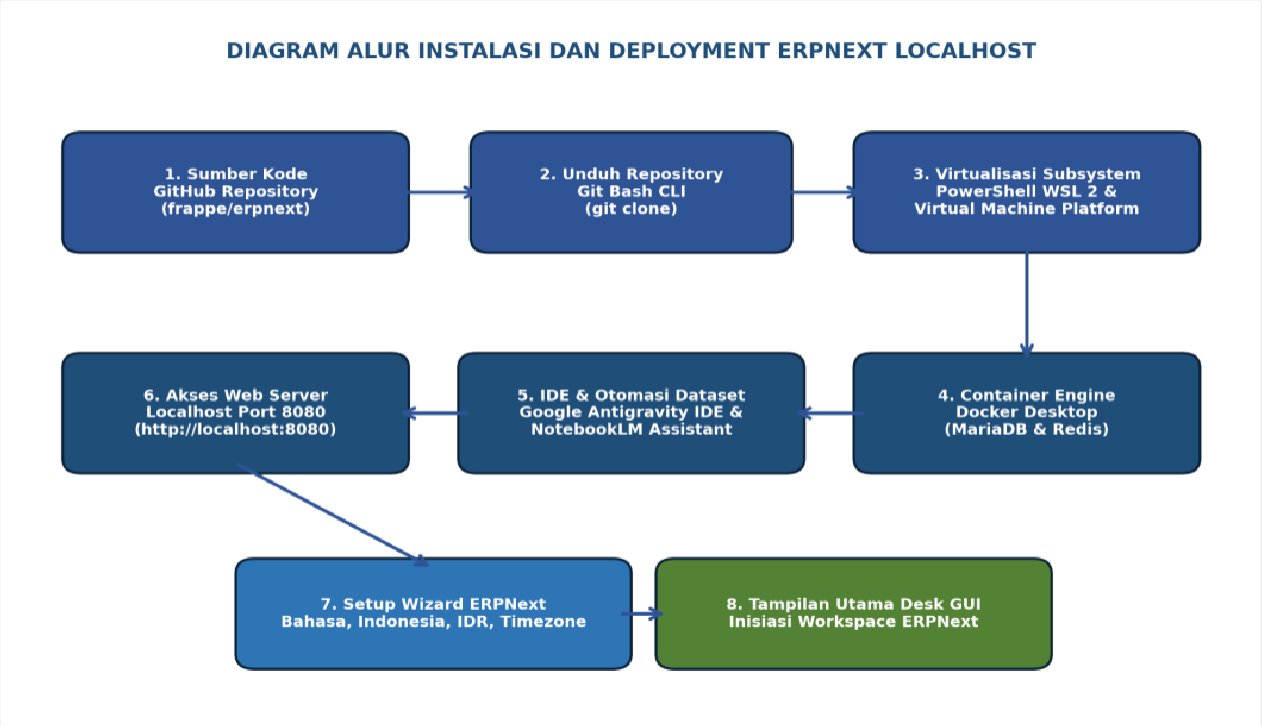
1.3 Lingkungan Instalasi, Pengembangan, dan Deployment

Untuk mengoperasikan sistem ERPNext pada lingkungan komputasi lokal (localhost) maupun menyiapkan simulasi proses manufaktur industri, diperlukan persiapan infrastruktur teknis (development environment setup) yang terstruktur dan terisolasi.

Alur instalasi diawali dengan mengunduh kode sumber resmi dari repositori GitHub (frappe/erpnext) menggunakan peranti terminal Git Bash CLI. Selanjutnya, arsitektur container virtualisasi dioperasikan menggunakan Docker Desktop yang terintegrasi secara native dengan Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2). Penggunaan Docker memastikan seluruh sub-sistem pendukung—termasuk basis data relasional MariaDB 11.8, in-memory caching engine Redis, dan pustaka Node.js—berjalan secara modular, ringan, dan stabil tanpa mengganggu kestabilan sistem operasi host.

Dalam skenario pembelajaran akademis terpadu, Google Antigravity IDE dimanfaatkan sebagai ruang kerja rekayasa cerdas (intelligent pair programming) untuk mengotomatisasi injeksi dataset master data, verifikasi integritas skema database, dan eksekusi skrip transaksi terprogram. Antigravity IDE dipadukan dengan Google NotebookLM sebagai cognitive assistant untuk membedah dokumen rancangan studi kasus, mengekstraksi logika bisnis operasional pabrik, dan merumuskan alur rantai pasok terpadu.

Setelah kontainer aktif, sistem dapat diakses langsung oleh pengguna melalui peramban web pada port default http://localhost:8080. Pengguna dipandu oleh antarmuka Setup Wizard untuk menentukan parameter regional Indonesia, zona waktu GMT+7 (Asia/Jakarta), serta mata uang operasional Rupiah (IDR).



GAMBAR 1.1: DIAGRAM ALUR LINGKUNGAN INSTALASI & DEPLOYMENT ERPNEXT LOCALHOST

BAB 1: PENGENALAN ERP DAN ERPNEXT (LANJUTAN)

Secara rinci, tahapan persiapan lingkungan pengembangan ERPNext mencakup empat pilar langkah teknis sebagai berikut:

- **1. Pencarian dan Kloning Repositori:** Mengunduh paket kode sumber resmi Frappe/ERPNext melalui Git CLI dengan mengeksekusi perintah 'git clone https://github.com/frappe/erpnext.git' ke direktori kerja lokal yang ditentukan.
- **2. Virtualisasi Subsystem (Docker & WSL 2):** Mengoperasikan sekumpulan kontainer terisolasi yang membagi tugas antara layer frontend web server, backend service worker, Redis queue, dan MariaDB database server. Pada sistem operasi Windows 10/11, komponen Virtual Machine Platform dan Windows Subsystem for Linux diaktifkan melalui PowerShell administrator guna menjamin kompatibilitas kernel Linux.
- **3. Google Antigravity IDE & NotebookLM:** Pemanfaatan lingkungan IDE mutakhir untuk mempermudah manipulasi berkas dataset tabular (CSV), mengaudit tabel child DocType via Python interactive bench, serta mengonversi logika alur kerja SOP manufaktur ke dalam arsitektur proses bisnis otomatis.
- **4. Konfigurasi Setup Wizard & Inisiasi Workspace:** Mengakses antarmuka grafis Desk GUI pada alamat peramban 'http://localhost:8080' untuk mendefinisikan identitas perusahaan, bagan akun standar (Chart of Accounts), tahun fiskal berjalan, dan hak akses otentikasi administrator sistem.

> **□ CATATAN TEKNIS INSTALASI**
>
> Instalasi ERPNext berbasis Docker Desktop memerlukan pengaktifan komponen Virtual Machine Platform dan WSL 2 pada sistem operasi Windows agar container MariaDB dan Frappe Engine dapat berjalan tanpa kendala virtualisasi. Pastikan alokasi memori RAM minimal 4 GB dialokasikan untuk Docker Desktop demi kelancaran eksekusi service worker dan pencatatan ledger.

BAB 2: KONSEP DAN FUNGSI ERPNEXT

Tabel 2.1 Pemetaan Otomatis Entri Jurnal Akuntansi Perpetual ERPNext (Bagian 1)

Titik Transaksi	Dokumen ERPNext	Alur Mutasi Fisik Gudang	Entri Jurnal Akuntansi Otomatis (GLE)
Penerimaan Bahan Baku dari Pemasok	Purchase Receipt (PR)	Pemasok Rekanan -> Gudang Bahan Baku (Stores)	(D) 1141 - Persediaan Bahan Baku (K) 2115 - Stock Belum Ditagih (Stock Received But Not Billed)

2.1 Filosofi Monolitik Terintegrasi vs Sistem Terpisah

Sistem ERPNext didesain dengan filosofi monolitik terintegrasi (integrated monolithic architecture), di mana seluruh fungsi manajemen perusahaan—mulai dari modul persediaan, manufaktur, pengadaan, penjualan, hingga akuntansi keuangan—berbagi satu skema basis data relasional yang sama tanpa memerlukan perantara integrasi eksternal (third-party API connectors).

Dalam sistem perangkat lunak terpisah, mutasi data antar-departemen memerlukan proses ekspor-impor berkas atau input manual berulang yang sangat rentan terhadap kelalaian manusia (human error). Sebaliknya, ERPNext menerapkan document triggers berbasis siklus hidup dokumen (document lifecycle):

- Draft: Dokumen baru dibuat dan masih dapat diubah, diedit, atau dihapus secara bebas. Dokumen draft belum memicu mutasi fisik stok barang maupun entri pencatatan akuntansi.
- Submitted: Dokumen telah diverifikasi dan disahkan (status terkunci/read-only). Pada tahap ini, sistem secara otomatis membukukan transaksi secara permanen ke Stock Ledger dan General Ledger.
- Cancelled: Dokumen yang telah disubmit dibatalkan. ERPNext secara ketat menerapkan prinsip jejak audit akuntansi dengan menerbitkan entri pembalik (reversal entry) otomatis alih-alih menghapus data lama.

2.2 Sistem Akuntansi Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory Engine)

Salah satu keunggulan arsitektural utama ERPNext adalah penerapan Perpetual Inventory Engine (Sistem Persediaan Perpetual Terus-Menerus). Dalam akuntansi inventaris tradisional sistem periodik, nilai persediaan dan beban pokok penjualan (HPP) hanya dihitung dan disesuaikan pada akhir periode fiskal melalui penghitungan fisik (stock opname).

Dalam ERPNext, setiap peristiwa mutasi barang fisik di gudang secara otomatis dan seketika (real-time) memicu pencatatan akuntansi berpasangan pada buku besar. Integrasi tanpa jeda ini ditopang oleh dua pilar pembukuan paralel: Stock Ledger Entry (SLE) untuk melacak pergerakan kuantitas fisik masuk-keluar gudang, dan General Ledger Entry (GLE) untuk mencatat mutasi finansial debit-kredit pada akun neraca dan laba rugi.

BAB 2: KONSEP DAN FUNGSI ERPNEXT (LANJUTAN)

Tabel 2.1 Pemetaan Otomatis Entri Jurnal Akuntansi Perpetual ERPNext (Lanjutan)

Titik Transaksi	Dokumen ERPNext	Alur Mutasi Fisik Gudang	Entri Jurnal Akuntansi Otomatis (GLE)
Transfer Bahan Baku ke Lantai Produksi	Stock Entry (Material Transfer to WIP)	Gudang Bahan Baku -> Gudang WIP (Lantai Pabrik)	Mutasi internal saldo fisik; (D) 1142 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) (K) 1141 - Persediaan Bahan Baku
Penyelesaian Hasil Produksi Jadi	Stock Entry (Manufacture)	Gudang WIP -> Gudang Barang Jadi (Finished Goods)	(D) 1143 - Persediaan Barang Jadi (K) 1142 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) (K) 5120 - Alokasi Biaya Operasi Workstation
Pengiriman Fisik Produk ke Pelanggan	Delivery Note (DN)	Gudang Barang Jadi -> Pelanggan (Customer)	(D) 4210 - Beban Pokok Penjualan (HPP / COGS) (K) 1143 - Persediaan Barang Jadi

2.3 Konsep Master Data dan Transaksi Dokumen

Dalam arsitektur ERPNext, entitas data diklasifikasikan secara tegas menjadi dua pilar utama:

1. Master Data (Data Acuan Statis): Merupakan data inti yang menjadi fondasi seluruh operasional perusahaan. Master data bersifat relatif permanen, jarang mengalami perubahan frekuensi tinggi, dan menjadi rujukan wajib dalam setiap transaksi harian. Contoh master data meliputi: Kelompok Barang (Item Group), Data Master Barang (Item Master), Struktur Gudang (Warehouse), Rekanan Pemasok (Supplier), Data Pelanggan (Customer), Stasiun Kerja Pabrik (Workstation), serta Resep Baku Produksi (Bill of Materials / BOM).

2. Transaction Data (Data Transaksi Dinamis): Merupakan dokumen operasional dinamis yang mencatat kejadian bisnis harian secara berkesinambungan. Setiap transaksi yang disahkan (submitted) akan mengubah kuantitas stok di gudang dan memengaruhi posisi keuangan di neraca/laba-rugi. Contoh transaksi meliputi Purchase Order (PO), Purchase Receipt (PR), Work Order (WO), Stock Entry, Sales Order (SO), Delivery Note (DN), Sales Invoice (SI), dan Payment Entry (PE).

BAB 3: MODUL - MODUL UTAMA ERPNEXT

Tabel 3.1 Struktur Gudang Operasional PT Dodoo Manufaktur Kreatif

Nama Gudang	Induk Gudang	Tipe Gudang	Fungsi dan Deskripsi Operasional
Gudang Bahan Baku - B	All Warehouses	Stores	Penyimpanan balok kayu mahoni, papan kayu olahan, rangka besi, baut, cat pelitur, dan busa.
Gudang Barang Dalam Proses - B	All Warehouses	Work In Progress	Gudang perantara penampung material yang sedang dalam pengerjaan pemotongan, perakitan, dan pengecatan.
Gudang Barang Jadi - B	All Warehouses	Finished Goods	Penyimpanan produk akhir Kursi Belajar Kayu Dodoo dan Meja Belajar Dodoo yang siap didistribusikan.
Gudang Reject dan Scrap - B	All Warehouses	Scrap/ Reject	Penampungan material sisa pemotongan kayu afkir dan komponen reject dari hasil inspeksi Quality Control.

3.1 Modul Persediaan & Gudang (Stock / Inventory)

Modul Stock bertanggung jawab mengelola seluruh aset fisik material dan produk perusahaan secara terstruktur. Fungsi utamanya mencakup registrasi master barang, penetapan Satuan Ukuran Baku (Unit of Measure / UOM) seperti Nos, Meter, Roll, Liter, dan Set, serta metode valuasi persediaan (Moving Average atau FIFO). Modul ini mendukung struktur multi-gudang (multi-warehouse hierarchy) hierarkis yang mencerminkan tata letak fisik pabrik PT Dodoo Manufaktur Kreatif:

3.2 Modul Manufaktur (Manufacturing)

Modul Manufacturing mengatur proses rekayasa transformasi bahan mentah menjadi produk jadi berkualitas tinggi. Fitur utamanya mencakup pendaftaran Stasiun Kerja (Workstation) lengkap dengan tarif biaya operasional per jam (Hour Rate), pendaftaran Operasi Standar, penyusunan Bill of Materials (BOM), penerbitan Surat Perintah Kerja (Work Order), dan pelacakan tiket kerja operator (Job Cards).

Tabel 3.2 Stasiun Kerja dan Operasi Manufaktur PT Dodoo (Bagian 1)

Kode Stasiun Kerja	Nama Stasiun Kerja	Operasi yang Dijalankan	Tarif / Jam (IDR)
WS-01	Stasiun Pemotongan & Sanding	OP-CUTTING (Pemotongan balok kayu mahoni solid & penghalusan permukaan amplas)	Rp 25.000 / Jam
WS-02	Meja Perakitan Dodoo	OP-ASSEMBLY (Penyatuan rangka besi hollow dengan dudukan kayu menggunakan baut hex M6)	Rp 20.000 / Jam

BAB 3: MODUL - MODUL UTAMA ERPNEXT (LANJUTAN)

3.3 Modul Pengadaan & Pembelian (Buying / Procurement)

Modul Buying menangani seluruh rantai pasok pengadaan bahan dari rekanan vendor eksternal. Alur transaksi berjalan secara ketat dan tertib: Permintaan Pembelian (Material Request) -> Penawaran Pemasok (Supplier Quotation) -> Pesanan Pembelian Resmi (Purchase Order) -> Penerimaan Barang Fisik (Purchase Receipt) -> Faktur Tagihan Vendor (Purchase Invoice).

3.4 Modul Penjualan & Pemasaran (Selling)

Modul Selling mengelola siklus pendapatan dari pesanan pelanggan. Cakupan operasinya meliputi pendataan pelanggan dan wilayah (Customer & Territory), penawaran harga jual (Quotation), Pesanan Penjualan (Sales Order), Surat Jalan Pengiriman Barang (Delivery Note), hingga Faktur Penjualan (Sales Invoice).

3.5 Modul Keuangan & Akuntansi (Accounting)

Modul Accounting berfungsi sebagai pusat pencatatan finansial terintegrasi. Modul ini mengelola Bagan Akun Standar (Standard Chart of Accounts), pencatatan piutang pelanggan dan utang pemasok, penyesuaian nilai persediaan, serta otomatisasi jurnal Beban Pokok Penjualan (HPP) perpetual saat barang dikirim ke konsumen.

3.6 Modul Pelaporan & Analitika (Reporting)

Menyediakan laporan real-time untuk audit manajemen, mencakup: Stock Ledger, Stock Balance, General Ledger, Neraca Saldo (Trial Balance), Laporan Laba Rugi (Profit and Loss Statement), serta Laporan Margin Laba Kotor (Gross Profit Report).

3.7 Modul Pendukung Lainnya

Selain modul utama di atas, ERPNext menyediakan modul pelengkap ekosistem guna mendukung tata kelola perusahaan yang semakin luas.

Tabel 3.2 Stasiun Kerja dan Operasi Manufaktur PT Dodoo (Lanjutan)

Kode Stasiun Kerja	Nama Stasiun Kerja	Operasi yang Dijalankan	Tarif / Jam (IDR)
WS-03	Ruang Finishing & Spray Cat	OP-FINISHING (Penyemprotan cat vernis pelitur glossy dan proses pengeringan blower)	Rp 30.000 / Jam
WS-04	Area QC & Packing	OP-PACKING (Inspeksi dimensi struktural, pemasangan bantalan busa, dan pengemasan karton)	Rp 15.000 / Jam

BAB 3: MODUL - MODUL UTAMA ERPNEXT (LANJUTAN)

Rincian fungsional modul-modul pendukung ekosistem Frappe Framework meliputi:

- • **Modul Human Resources (Frappe HR):** Mengelola siklus hidup kepegawaian secara komprehensif, mencakup biodata karyawan, struktur penggajian (payroll), pemotongan pajak PPh 21, pengajuan cuti, serta integrasi absensi sidik jari / biometrik.
- • **Modul Customer Relationship Management (Frappe CRM):** Mengelola saluran komunikasi prospek (lead pipeline), pencatatan interaksi riwayat kontak konsumen, evaluasi rasio konversi penjualan, serta otomasi tindak lanjut penawaran komersial.
- • **Modul Projects & Timesheets:** Menyediakan instrumen pengelolaan proyek multi-fase berbasis Gantt Chart, pemantauan batas anggaran proyek (project budgeting), serta perekaman lembar waktu kerja tenaga ahli.
- • **Modul Asset Management:** Mendukung pencatatan aset tetap perusahaan (mesin pemotong kayu, kompresor spray, kendaraan angkut), penyusutan otomatis berbasis metode garis lurus, serta penjadwalan pemeliharaan preventif (maintenance schedule).
- • **Modul Website & e-Commerce:** Menyediakan antarmuka toko daring (web store) yang terhubung langsung dengan master katalog barang dan ketersediaan stok real-time di Gudang Barang Jadi.

> □ **INFORMASI PERLU DILENGKAPI**
>
> Pada materi kurikulum praktikum manufaktur inti yang disajikan, modul-modul pendukung seperti CRM, HR, Projects, Asset Management, dan Website/e-Commerce diperkenalkan sebagai wawasan ekosistem Frappe terpadu, namun fokus pengujian praktikum dititikberatkan secara mendalam pada 5 modul utama (Stock, Manufacturing, Buying, Selling, dan Accounting). Eksplorasi modul pendukung disarankan menggunakan dokumentasi resmi Frappe.

BAB 4: PROSES BISNIS DALAM ERPNEXT

4.1 End-to-End Supply Chain dan Siklus Manufaktur

Proses bisnis manufaktur dalam ERPNext mengintegrasikan seluruh tahapan rantai pasok terpadu (end-to-end supply chain) dalam satu alur yang terhubung secara mulus dari penerimaan bahan mentah hingga penagihan piutang pelanggan. Tahapan tersebut mencakup:

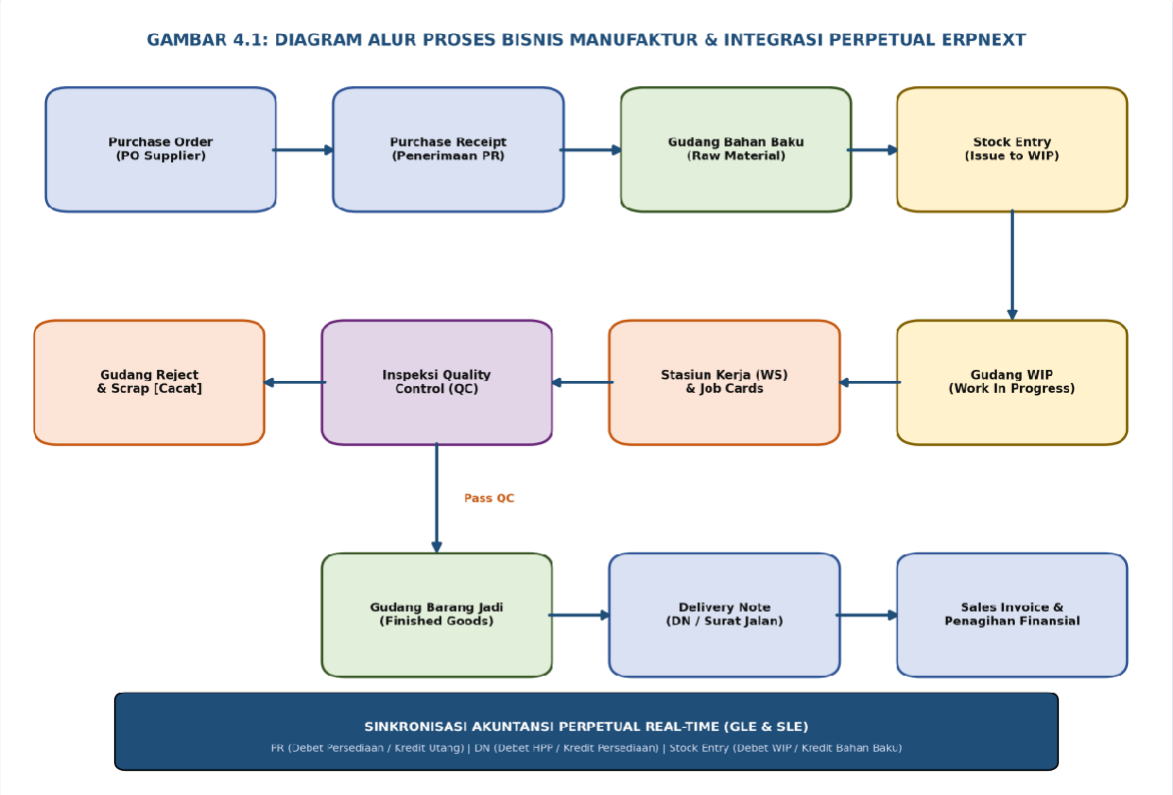
• Tahap 1 (Inbound Material Acquisition): Pengadaan bahan baku dari pemasok terpilih, penerimaan barang fisik di Gudang Bahan Baku melalui dokumen Purchase Receipt (PR), serta verifikasi utang dagang.

• Tahap 2 (Internal Work-in-Progress Transfer): Penarikan bahan baku yang dibutuhkan dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP lantai produksi menggunakan dokumen Stock Entry (Material Transfer to WIP) berdasarkan alokasi baku Bill of Materials.

• Tahap 3 (Active Manufacturing Assembly): Eksekusi pemotongan, pembentukan, perakitan, dan penyelesaian finishing yang dipantau melalui pencatatan jam kerja operator pada kartu kerja (Job Cards).

• Tahap 4 (Quality Control & Storage): Pengujian mutu dan dimensi produk jadi sebelum diterbitkan dokumen Stock Entry (Manufacture) untuk memindahkan produk ke Gudang Barang Jadi.

• Tahap 5 (Outbound Fulfillment & Sales): Pemenuhan pesanan penjualan pelanggan melalui pengiriman Surat Jalan (Delivery Note) dan penagihan faktur komersial (Sales Invoice).



GAMBAR 4.1: DIAGRAM ALUR PROSES BISNIS MANUFAKTUR & INTEGRASI PERPETUAL ERPNEXT

BAB 4: PROSES BISNIS DALAM ERPNEXT (LANJUTAN)

Tabel 4.1 Pemetaan Alur Operasional, Dokumen ERPNext, dan Mutasi Finansial

Tahap Bisnis	Dokumen ERPNext	Mutasi Fisik Gudang	Jurnal Akuntansi Otomatis (GLE)
Penerimaan Bahan Baku	Purchase Receipt (PR)	Pemasok -> Gudang Bahan Baku - B	(D) 1141 - Persediaan Bahan Baku (K) 2115 - Stock Belum Ditagih
Transfer ke Lantai Produksi	Stock Entry (Transfer to WIP)	Gudang Bahan Baku -> Gudang WIP - B	(D) 1142 - Persediaan Barang Dalam Proses (K) 1141 - Persediaan Bahan Baku
Penyelesaian Barang Jadi	Stock Entry (Manufacture)	Gudang WIP -> Gudang Barang Jadi - B	(D) 1143 - Persediaan Barang Jadi (K) 1142 - Persediaan Barang Dalam Proses (K) 5120 - Alokasi Biaya Operasi Pabrik
Pengiriman ke Pembeli	Delivery Note (DN)	Gudang Barang Jadi -> Konsumen	(D) 4210 - Beban Pokok Penjualan (HPP) (K) 1143 - Persediaan Barang Jadi

4.2 Pemetaan Dokumen Transaksi dan Mutasi Gudang

Tabel berikut merangkum keterkaitan erat antara tahapan operasional bisnis, dokumen resmi transaksi ERPNext, mutasi fisik barang di gudang, serta entri akuntansi otomatis (General Ledger Entry / GLE) yang dihasilkan pada sistem PT Dodoo Manufaktur Kreatif:

4.3 Kondisi Percabangan Quality Control (QC)

Dalam operasional manufaktur modern, pemeriksaan mutu (Quality Inspection) berfungsi sebagai gerbang penjaminan mutu produk akhir:

• Jalur Lolos QC (Pass QC): Apabila barang rakitan memenuhi standar ketelitian dimensi, kekuatan sambungan rangka, dan kehalusan cat pelitur, dokumen Stock Entry Manufacture disahkan dan produk langsung masuk ke Gudang Barang Jadi - B berstatus siap jual.

• Jalur Cacat / Afkir (Fail / Reject QC): Apabila ditemukan keretakan kayu atau sambungan las rangka yang tidak presisi, unit dialihkan ke Gudang Reject dan Scrap - B untuk dianalisis apakah dapat diperbaiki ulang (rework) atau dibukukan sebagai beban penyusutan material afkir.

BAB 5: IMPLEMENTASI DAN PENGGUNAAN ERPNEXT

Tabel 5.1 Rincian Pengadaan dan Saldo Awal Persediaan Bahan Baku PT Dodoo (Bagian 1)

Kode Barang	Nama Komponen Bahan Baku	Gudang Target	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Total Nilai (IDR)
RM-KY-001	Balok Kayu Mahoni Solid 5x7x100	Gudang Bahan Baku - B	250 Nos	Rp 20.000	Rp 5.000.000
RM-KY-002	Papan Kayu Olahan Laminasi 60x120	Gudang Bahan Baku - B	25 Nos	Rp 75.000	Rp 1.875.000
RM-BS-001	Rangka Penyangga Besi Hollow	Gudang Bahan Baku - B	150 Nos	Rp 30.000	Rp 4.500.000

5.1 Konfigurasi Awal Sistem dan Parameter Perusahaan

Implementasi sistem diawali dengan mendaftarkan profil entitas PT Dodoo Manufaktur Kreatif (kode singkatan: Bonardo / B) pada basis data ERPNext. Parameter fundamental yang dikonfigurasikan meliputi:

- Penetapan Mata Uang Operasional: Indonesian Rupiah (IDR) dengan format pemisah ribuan titik (.) dan desimal koma (,).
- Penentuan Zona Waktu & Tahun Buku: Asia/Jakarta (WIB / GMT+7) dengan periode tahun buku fiskal standar 1 Januari hingga 31 Desember.
- Struktur Bagan Akun (Chart of Accounts): Mengadopsi Bagan Akun Standar Perusahaan Manufaktur Indonesia dengan pengelompokan akun Aset Lancar (1100), Kewajiban Lancar (2100), Modal Ekuitas (3100), Pendapatan Usaha (4100), Beban Pokok Penjualan (4200), dan Beban Operasional Produksi (5100).
- Akun Penyeimbang Saldo Awal: Penetapan akun Temporary Opening Balance (3110) untuk menampung saldo awal ekuitas persediaan.

5.2 Pembuatan Master Data dan Inisiasi Saldo Awal

Pengisian master data dilakukan secara hierarkis dan berurutan: Kelompok Barang (Item Group), Struktur Gudang (Warehouse), Rekanan Pemasok (Supplier), Pelanggan (Customer), Stasiun Kerja (Workstation), Operasi, dan Master Barang (Item). Selanjutnya, inisiasi persediaan awal dan pengadaan bahan baku diinput dengan nilai total Rp 14.100.000,00 untuk 6 kelompok komponen utama persediaan pabrik:

BAB 5: IMPLEMENTASI DAN PENGGUNAAN ERPNEXT (LANJUTAN)

5.3 Eksekusi Perintah Kerja dan Penyelesaian Tiket Kerja

Proses manufaktur dieksekusi secara sistematis dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (Work Order). Dokumen Stock Entry Material Transfer memindahkan bahan baku senilai Rp 4.300.000,00 dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP.

Operator pabrik mengeksekusi kartu kerja (Job Cards) berurutan pada WS-01 (Cutting & Sanding), WS-02 (Assembly), WS-03 (Finishing Spray), dan WS-04 (QC & Packing) dengan total akumulasi tarif pengerjaan Rp 572.925,00. Setelah tuntas, dokumen Stock Entry Manufacture disubmit untuk membukukan 25 unit Kursi Belajar Kayu Dodoo ke dalam Gudang Barang Jadi.

5.4 Peran AI Assistant dalam Praktik ERPNext

Praktikum modern ini mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) terkini:

• Google NotebookLM: Berperan sebagai asisten penalaran bisnis untuk mengekstrak ketentuan teknis, memetakan hubungan entitas database, serta menyusun narasi studi kasus akademik yang kohesif.

• Google Antigravity IDE: Berperan sebagai lingkungan coding cerdas untuk mengeksekusi skrip otomatisasi Python, menginjeksi dataset tabel langsung ke backend ERPNext, dan memverifikasi konsistensi saldo akuntansi.

Tabel 5.1 Rincian Pengadaan dan Saldo Awal Persediaan Bahan Baku (Lanjutan)

Kode Barang	Nama Komponen Bahan Baku	Gudang Target	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Total Nilai (IDR)
RM-BT-001	Baut & Mur Baja Galvanis Hex M6	Gudang Bahan Baku - B	700 Nos	Rp 1.000	Rp 700.000
RM-CT-001	Cat Vernis Pelitur Kayu Transparan	Gudang Bahan Baku - B	25 Liter	Rp 45.000	Rp 1.125.000
RM-BS-002	Bantalan Dudukan Busa Density Tinggi	Gudang Bahan Baku - B	60 Nos	Rp 15.000	Rp 900.000
TOTAL AWAL	6 Komponen Bahan Baku Utama	Gudang Bahan Baku - B	-	-	Rp 14.100.000

BAB 6: CONTOH PENGGUNAAN ERPNEXT DALAM PERUSAHAAN

Tabel 6.1 Formula Bill of Materials (BOM) Kursi Belajar Kayu Dodoo (FG-KD-001)

Kode Komponen	Nama Bahan Baku / Material	Kebutuhan / Unit	Satuan	Harga Satuan (IDR)	Subtotal Biaya (IDR)
RM-KY-001	Balok Kayu Mahoni 5x7x100	4	Nos	Rp 20.000	Rp 80.000
RM-BS-001	Rangka Penyangga Besi Hollow	2	Nos	Rp 30.000	Rp 60.000
RM-BT-001	Baut & Mur Hex M6	8	Nos	Rp 1.000	Rp 8.000
RM-CT-001	Cat Vernis Pelitur Kayu	0,2	Liter	Rp 45.000	Rp 9.000
RM-BS-002	Bantalan Dudukan Busa	1	Nos	Rp 15.000	Rp 15.000
TOTAL BAHAN	Biaya Bahan Baku Baku (BOM Standar)	-	-	-	Rp 172.000

6.1 Profil Skenario Bisnis PT Dodoo Manufaktur Kreatif

PT Dodoo Manufaktur Kreatif (Dodoo Living) adalah entitas bisnis manufaktur furnitur modern ramah lingkungan yang berpusat di Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan memproduksi perabot mebel berkualitas tinggi dengan mengombinasikan material kayu solid dan struktur logam presisi.

Produk unggulan yang diproduksi dan diuji dalam siklus praktikum ini adalah Kursi Belajar Kayu Dodoo (Kode Item: FG-KD-001) dengan harga jual standar Rp 250.000,00 per unit. Resep baku komponen material dan alokasi biaya perakitan dirumuskan dalam dokumen Bill of Materials (BOM) resmi bernomor BOM-FG-KD-001-001:

BAB 6: CONTOH PENGGUNAAN ERPNEXT DALAM PERUSAHAAN (LANJUTAN)

Tabel 6.2 Evaluasi Kinerja Penjualan dan Profitabilitas Manufaktur PT Dodoo

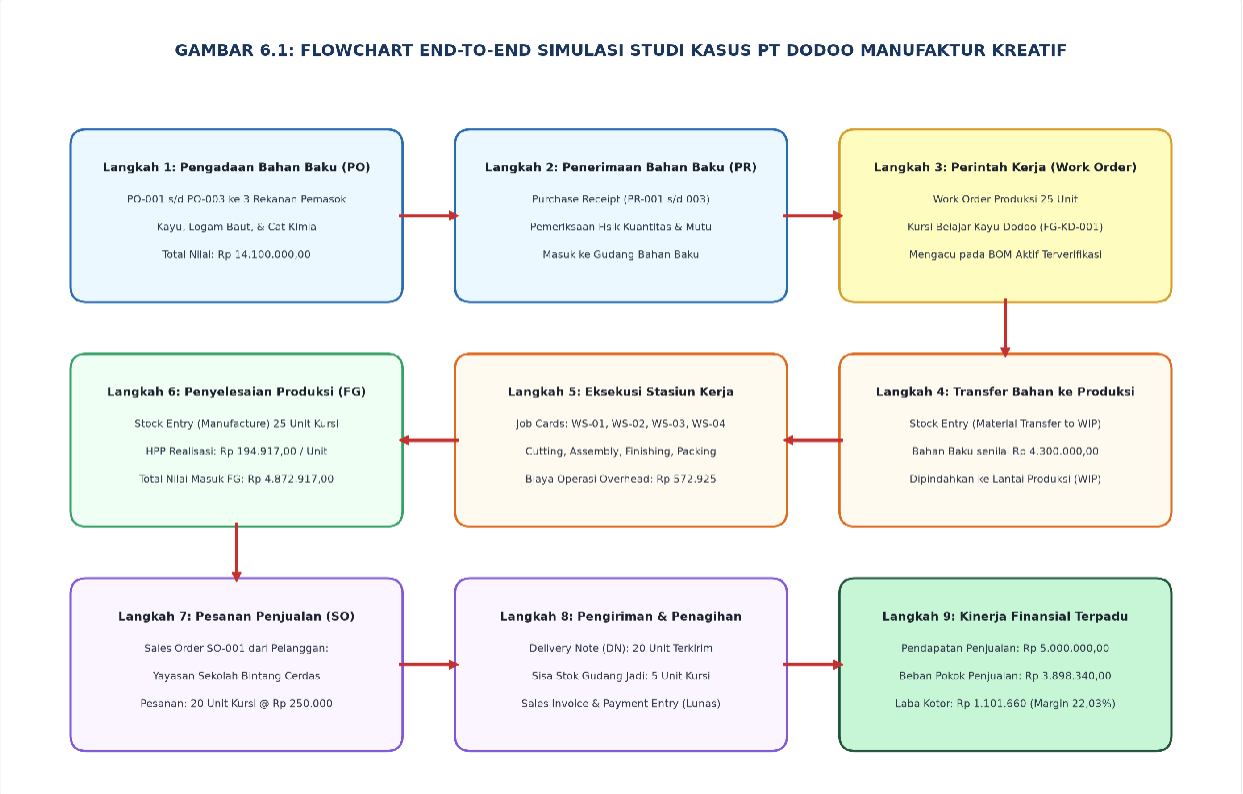
Indikator Finansial	Nilai Transaksi (IDR)	Keterangan Evaluasi Akuntansi
Total Pendapatan (Revenue)	Rp 5.000.000,00	20 Unit Kursi Terjual @ Rp 250.000,00
Beban Pokok Penjualan (COGS)	Rp 3.898.340,00	20 Unit Kursi @ HPP Realisasi Rp 194.917,00
Laba Kotor (Gross Profit)	Rp 1.101.660,00	Pendapatan Penjualan dikurangi Beban Pokok Penjualan
Gross Profit Margin (%)	22,03%	Kategori Sehat dan Kompetitif (Sektor Furnitur Mebel)

6.2 Simulasi Alur Pengadaan dan Produksi

Dalam skenario simulasi terpadu, PT Dodoo Manufaktur Kreatif melakukan pengadaan bahan mentah senilai Rp 14.100.000,00 ke 3 pemasok rekanan. Selanjutnya diterbitkan Work Order WO-2026-00001 untuk memproduksi 25 unit Kursi Belajar Kayu Dodoo (FG-KD-001). Total biaya bahan baku yang diserap adalah Rp 4.300.000,00 (25 x Rp 172.000).

Proses perakitan melewati 4 stasiun kerja dengan total akumulasi biaya operasi Rp 572.925,00 (Rp 22.917,00 per unit). Sehingga Harga Pokok Produksi (HPP) Realisasi adalah Rp 194.917,00 per unit. Total nilai 25 unit barang jadi yang dibukukan ke Gudang Barang Jadi adalah Rp 4.872.917,00.

GAMBAR 6.1: FLOWCHART END-TO-END SIMULASI STUDI KASUS PT DODOO MANUFAKTUR KREATIF



GAMBAR 6.1: FLOWCHART END-TO-END SIMULASI STUDI KASUS PT DODOO MANUFAKTUR KREATIF

6.3 Simulasi Penjualan dan Analisis Margin Laba Kotor

Perusahaan menerima pesanan penjualan (Sales Order) dari Yayasan Sekolah Bintang Cerdas sebanyak

BAB 6: LATIHAN SOAL AKADEMIS DAN PENYELESAIAN STUDI KASUS

6.4 Latihan Soal Akademis dan Penyelesaian Kasus Manufaktur ERPNext

Guna menguji pemahaman mahasiswa terhadap pengoperasian sistem ERPNext dan pencatatan akuntansi persediaan perpetual secara analitis, berikut disajikan 5 latihan soal akademis beserta pembahasannya yang diselaraskan dengan data operasional PT Dodoo Manufaktur Kreatif:

Soal Latihan 1: Valuasi Saldo Awal Persediaan Bahan Baku (Opening Stock Entry)

Pertanyaan: PT Dodoo Manufaktur Kreatif melakukan pencatatan saldo awal persediaan bahan baku pada awal periode operasional di Gudang Bahan Baku - B. Terdapat 6 item material utama: 250 unit Balok Kayu Mahoni RM-KY-001 (@ Rp 20.000); 25 unit Papan Kayu Olahan RM-KY-002 (@ Rp 75.000); 150 unit Rangka Penyangga Besi RM-BS-001 (@ Rp 30.000); 700 unit Baut Hex RM-BT-001 (@ Rp 1.000); 25 Liter Cat Vernis RM-CT-001 (@ Rp 45.000); dan 60 unit Bantalan Busa RM-BS-002 (@ Rp 15.000). Hitunglah total nilai finansial saldo awal persediaan tersebut, dan jelaskan bagaimana entri jurnal akuntansi otomatis (GLE) dibukukan oleh ERPNext!

Penyelesaian Soal 1:

1. Kalkulasi Nilai Persediaan per Item Bahan Baku:
- RM-KY-001: 250 unit x Rp 20.000 = Rp 5.000.000,00
- RM-KY-002: 25 unit x Rp 75.000 = Rp 1.875.000,00
- RM-BS-001: 150 unit x Rp 30.000 = Rp 4.500.000,00
- RM-BT-001: 700 unit x Rp 1.000 = Rp 700.000,00
- RM-CT-001: 25 Liter x Rp 45.000 = Rp 1.125.000,00
- RM-BS-002: 60 unit x Rp 15.000 = Rp 900.000,00

2. Total Nilai Finansial Saldo Awal = Rp 5.000.000 + Rp 1.875.000 + Rp 4.500.000 + Rp 700.000 + Rp 1.125.000 + Rp 900.000 = Rp 14.100.000,00.

3. Pembukuan Jurnal Akuntansi Otomatis (GLE) pada ERPNext:
(Debet) 1141 - Persediaan Bahan Baku: Rp 14.100.000,00
(Kredit) 3110 - Temporary Opening Stock Balance: Rp 14.100.000,00

Soal Latihan 2: Kalkulasi Biaya Pokok Produksi Standar Berdasarkan BOM (BOM Costing)

Pertanyaan: Departemen Manufaktur PT Dodoo mengesahkan dokumen Bill of Materials (BOM) untuk produk Kursi Belajar Kayu Dodoo (FG-KD-001). Formula material per unit membutuhkan: 4 Balok Kayu (@ Rp 20k), 2 Rangka Besi (@ Rp 30k), 8 Baut Hex (@ Rp 1k), 0,2 Liter Cat Vernis (@ Rp 45k), dan 1 Bantalan Busa (@ Rp 15k). Selain material, perakitan melewati 4 stasiun kerja: WS-01 Pemotongan (15 mnt, tarif Rp 25.000/jam = Rp 6.250), WS-02 Perakitan (20 mnt, tarif Rp 20.000/jam = Rp 6.667), WS-03 Finishing (15 mnt, tarif Rp 30.000/jam = Rp 7.500), dan WS-04 QC & Packing (10 mnt, tarif Rp 15.000/jam = Rp 2.500) dengan total estimasi pengerjaan overhead operasional Rp 22.917,00 per unit. Hitunglah: (a) Total biaya bahan baku per unit, (b) Total HPP Standar Realisasi per unit, dan (c) Persentase kontribusi biaya bahan baku terhadap total HPP!

BAB 6: LATIHAN SOAL AKADEMIS DAN PENYELESAIAN (LANJUTAN)

Penyelesaian Soal 2:

1. (a) Kalkulasi Total Biaya Bahan Baku per Unit:
• Biaya Bahan Baku = (4 x 20.000) + (2 x 30.000) + (8 x 1.000) + (0,2 x 45.000) + (1 x 15.000)
= Rp 80.000 + Rp 60.000 + Rp 8.000 + Rp 9.000 + Rp 15.000 = Rp 172.000,00 per unit.

2. (b) Total HPP Standar Realisasi per Unit:
• Total HPP = Biaya Bahan Baku (Rp 172.000,00) + Alokasi Biaya Operasi Workstation (Rp 22.917,00)
= Rp 194.917,00 per unit Kursi Belajar Kayu Dodoo.

3. (c) Persentase Kontribusi Biaya Bahan Baku:
• Kontribusi Material = (Rp 172.000,00 / Rp 194.917,00) x 100% = 88,24%.
• Kontribusi Overhead Workstation = (Rp 22.917,00 / Rp 194.917,00) x 100% = 11,76%.

Soal Latihan 3: Simulasi Pengadaan Bahan Baku (PO & Jurnal Pengakuan Utang/ Stok)

Pertanyaan: PT Dodoo menerbitkan Purchase Order PO-001 kepada pemasok kayu PT Kayu Lestari Abadi untuk membeli 250 unit Balok Kayu Mahoni RM-KY-001 dengan harga Rp 20.000 per unit dan 25 unit Papan Kayu Olahan RM-KY-002 dengan harga Rp 75.000 per unit. Ketika barang tiba di pabrik, petugas menerbitkan dokumen Purchase Receipt PR-001 ke Gudang Bahan Baku - B. Hitunglah total nilai transaksi pengadaan tersebut, jelaskan dampak fisik persediaannya, dan tuliskan entri jurnal akuntansi otomatis (GLE) saat PR disubmit!

Penyelesaian Soal 3:

1. Kalkulasi Total Transaksi Pengadaan PO-001:
• RM-KY-001: 250 unit x Rp 20.000 = Rp 5.000.000,00
• RM-KY-002: 25 unit x Rp 75.000 = Rp 1.875.000,00
• Total Transaksi Pengadaan Kayu = Rp 5.000.000 + Rp 1.875.000 = Rp 6.875.000,00.

2. Dampak Fisik Persediaan (Stock Ledger Entry):
• Kuantitas stok RM-KY-001 di Gudang Bahan Baku - B bertambah 250 unit. Stok RM-KY-002 bertambah 25 unit.

3. Entri Jurnal Akuntansi Otomatis (GLE) saat PR-001 Submitted:
(Debet) 1141 - Persediaan Bahan Baku: Rp 6.875.000,00
(Kredit) 2115 - Stock Belum Ditagih (Stock Received But Not Billed): Rp 6.875.000,00
(Catatan Akuntansi: Ketika dokumen Purchase Invoice disubmit, sistem mendebet akun Stock Belum Ditagih dan mengkredit akun Utang Usaha PT Kayu Lestari Abadi sebesar Rp 6.875.000,00).

BAB 6: LATIHAN SOAL AKADEMIS DAN PENYELESAIAN (LANJUTAN)

Soal Latihan 4: Eksekusi Work Order Produksi dan Jurnal Akuntansi Manufaktur

Pertanyaan: Manajer Produksi PT Dodoo menerbitkan Work Order WO-2026-00001 untuk merakit 25 unit Kursi Belajar Kayu Dodoo (FG-KD-001). Bahan baku senilai Rp 4.300.000,00 ditransfer dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP melalui dokumen Stock Entry Material Transfer. Setelah pengerjaan Job Cards tuntas diselesaikan oleh seluruh operator pada 4 stasiun kerja dengan total akumulasi biaya tenaga kerja dan mesin sebesar Rp 572.925,00, dokumen Stock Entry tipe Manufacture disubmit ke sistem. Hitunglah total nilai barang jadi yang dihasilkan dan buatlah entri jurnal akuntansi manufakturnya!

Penyelesaian Soal 4:

1. Kalkulasi Total Nilai Produksi Barang Jadi (Finished Goods):
• Total Biaya Bahan Baku WIP = 25 unit x Rp 172.000,00 = Rp 4.300.000,00
(Rincian: 100 balok kayu = Rp 2.000.000; 50 rangka besi = Rp 1.500.000; 200 baut hex = Rp 200.000; 5 Liter cat pelitur = Rp 225.000; 25 bantalan busa = Rp 375.000)
• Total Alokasi Biaya Operasi Overhead Workstation = 25 unit x Rp 22.917,00 = Rp 572.925,00
(Rincian: WS-01 Cutting = Rp 156.250; WS-02 Assembly = Rp 166.675; WS-03 Finishing = Rp 187.500; WS-04 Packing = Rp 62.500)
• Total Nilai Finansial Produksi Barang Jadi (25 unit Kursi) = Rp 4.300.000,00 + Rp 572.925,00 = Rp 4.872.925,00
• HPP Realisasi per unit barang jadi = Rp 4.872.925,00 / 25 unit = Rp 194.917,00 per unit.

2. Entri Jurnal Akuntansi Manufaktur (GLE) saat Stock Entry Manufacture Submitted:
(Debet) 1143 - Persediaan Barang Jadi: Rp 4.872.925,00
(Kredit) 1142 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP): Rp 4.300.000,00
(Kredit) 5120 - Alokasi Biaya Operasi Pabrik / Overhead: Rp 572.925,00
(Catatan: Nilai persediaan di Gudang WIP menjadi Rp 0,00 karena seluruh bahan baku dan biaya tenaga kerja telah berhasil dikonversi seutuhnya menjadi 25 unit barang jadi yang siap didistribusikan).

BAB 6: LATIHAN SOAL AKADEMIS DAN PENYELESAIAN (LANJUTAN)

Soal Latihan 5: Evaluasi Kinerja Penjualan, Jurnal HPP Perpetual, dan Profit Margin

Pertanyaan: PT Dodoo memenuhi pesanan penjualan Sales Order SO-001 dari Yayasan Sekolah Bintang Cerdas dengan menjual 20 unit Kursi Belajar Kayu Dodoo (FG-KD-001) pada harga katalog Rp 250.000,00 per unit. Barang dikirimkan via Delivery Note DN-001 dan tagihan diterbitkan via Sales Invoice SINV-001 yang kemudian dilunasi penuh oleh pihak yayasan. Diketahui HPP per unit barang adalah Rp 194.917,00. Hitunglah: (a) Total Pendapatan Penjualan, (b) Total HPP yang diakui, (c) Laba Kotor, (d) Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin %), serta tuliskan seluruh entri jurnal perpetual pengakuan HPP, pendapatan, penerimaan kas, dan valuasi sisa persediaan di gudang!

Penyelesaian Soal 5:

1. Kalkulasi Evaluasi Finansial Penjualan:
• (a) Total Pendapatan Penjualan (Revenue) = 20 unit x Rp 250.000,00 = Rp 5.000.000,00
• (b) Total Beban Pokok Penjualan (COGS / HPP) = 20 unit x Rp 194.917,00 = Rp 3.898.340,00
• (c) Laba Kotor (Gross Profit) = Rp 5.000.000,00 - Rp 3.898.340,00 = Rp 1.101.660,00
• (d) Gross Profit Margin (%) = (Rp 1.101.660,00 / Rp 5.000.000,00) x 100% = 22,03%
• Evaluasi Saldo Akhir Stok: Sisa stok di Gudang Barang Jadi = 25 unit - 20 unit = 5 unit Kursi.
Nilai Valuasi Sisa Persediaan = 5 unit x Rp 194.917,00 = Rp 974.585,00.

2. Pembukuan Jurnal Akuntansi Perpetual Otomatis (GLE):
• Entri Jurnal HPP saat Delivery Note (DN-001) Submitted:
(Debet) 4210 - Beban Pokok Penjualan (COGS): Rp 3.898.340,00
(Kredit) 1143 - Persediaan Barang Jadi: Rp 3.898.340,00
• Entri Jurnal Pendapatan saat Sales Invoice (SINV-001) Submitted:
(Debet) 1310 - Piutang Usaha (Yayasan Sekolah Bintang Cerdas): Rp 5.000.000,00
(Kredit) 4110 - Pendapatan Penjualan Produk Jadi: Rp 5.000.000,00
• Entri Jurnal Pelunasan Kas saat Payment Entry (PE-001) Submitted:
(Debet) 1110 - Kas dan Bank: Rp 5.000.000,00
(Kredit) 1310 - Piutang Usaha: Rp 5.000.000,00

BAB 7: KELEBIHAN, KEKURANGAN, DAN TANTANGAN ERPNEXT

7.1 Kelebihan ERPNext

ERPNext menawarkan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi industri modern, antara lain:

• Lisensi Open-Source Berbiaya Nol: Bebas biaya royalti lisensi per pengguna, sangat hemat modal bagi pelaku UMKM dan institusi pendidikan tinggi.

• Arsitektur Monolitik Terpadu: Modul persediaan, perakitan, pengadaan, dan akuntansi menyatu dalam satu basis data tunggal tanpa butuh antarmuka middleware eksternal.

• Akuntansi Persediaan Perpetual Real-Time: Sinkronisasi instan antara pergerakan fisik material di lantai gudang dengan jurnal debit-kredit buku besar.

• Fleksibilitas Kustomisasi DocType: Modifikasi form input, penambahan custom fields, dan alur kerja (workflow) dapat dilakukan dengan mudah secara visual.

7.2 Kekurangan dan Keterbatasan

Di samping keunggulannya, ERPNext memiliki keterbatasan yang perlu diantisipasi:

• Kompleksitas Instalasi Mandiri: Memerlukan kompetensi teknis mengenai arsitektur Docker, subsistem Linux (WSL 2), dan basis data MariaDB.

• Penyesuaian Regulasi Akuntansi Lokal: Memerlukan kustomisasi format pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN/e-Faktur) dan regulasi perpajakan Indonesia.

7.3 Tantangan Implementasi pada Industri Manufaktur

Tantangan utama di lapangan mencakup: kedisiplinan operator pabrik dalam memperbarui status tiket kerja (Job Cards), akurasi penetapan Bill of Materials (BOM) beserta toleransi limbah afkir (scrap rate), serta resistensi staf operasional dalam beralih dari pencatatan spreadsheet konvensional ke platform ERP terintegrasi.

BAB 8: KESIMPULAN

Rangkuman Hasil Implementasi dan Rekomendasi Akademis

Berdasarkan seluruh rangkaian eksplorasi teoretis, konfigurasi teknis, dan eksekusi skenario manufaktur riil pada PT Dodoo Manufaktur Kreatif, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

1. Efektivitas Platform Open-Source: ERPNext membuktikan dirinya sebagai perangkat lunak Enterprise Resource Planning yang sangat tangguh, stabil, dan komprehensif. Arsitektur Frappe Framework memungkinkan otomatisasi alur bisnis secara mulus tanpa ketergantungan pada vendor perangkat lunak komersial mahal.

2. Keandalan Akuntansi Persediaan Perpetual: Penggunaan Perpetual Inventory Engine berhasil menyelaraskan saldo kuantitas fisik di tiga zona gudang (Bahan Baku, WIP, dan Barang Jadi) dengan posisi neraca keuangan secara seketika (real-time). Setiap pergerakan barang fisik tercatat ganda pada Stock Ledger Entry dan General Ledger Entry, meminimalkan potensi selisih stok.

3. Keberhasilan Simulasi Finansial: Simulasi perakitan 25 unit Kursi Belajar Kayu Dodoo (FG-KD-001) menghasilkan HPP Realisasi sebesar Rp 194.917,00 per unit. Penjualan 20 unit kepada Yayasan Sekolah Bintang Cerdas membukukan total pendapatan Rp 5.000.000,00, HPP penjualan Rp 3.898.340,00, dan Laba Kotor Rp 1.101.660,00 (Gross Profit Margin 22,03%) dengan sisa stok fisik 5 unit (senilai Rp 974.585,00) tercatat rapi di neraca.

4. Rekomendasi Kurikulum: Penguasaan platform ERPNext sangat direkomendasikan bagi mahasiswa akuntansi dan manajemen sebagai bekal keterampilan strategis menghadapi transformasi digital industri manufaktur modern.

DAFTAR PUSTAKA

Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2026). ERPNext Documentation and User Manual: Open Source Enterprise Resource Planning for Manufacturing and Services. GitHub Official Repository: https://github.com/frappe/erpnext.

Monk, E., & Wagner, B. (2023). Concepts in Enterprise Resource Planning (4th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

Nababan, B. P., & Dewayanto, T. (2026). Panduan Pelaksanaan Praktik ERPNext: Penyelesaian Studi Kasus Manufaktur PT Dodoo Manufaktur Kreatif. Modul Pembelajaran Praktikum Sistem Informasi Akuntansi Terpadu, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Nababan, B. P., & Dewayanto, T. (2026). Standar Operasional Prosedur & Flowchart Sistem Persediaan Terpadu ERPNext: Integrasi Modul Stock, Manufacturing, dan Perpetual Accounting. Dokumen Studi Kasus Industri Manufaktur Furnitur Kayu dan Besi.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). Accounting Information Systems (15th ed.). New York, NY: Pearson Education.

Tarigan, Z. J. H., & Siagian, H. (2021). The Impact of ERP System Implementation on Operational Performance and Supply Chain Integration in Manufacturing Industry. International Journal of Production Research, 59(14), 4321-4338.